

福州大学

汇编语言程序设计 科实验报告

A++

计算机专业 2019 级学号 071901204 3 班第

组姓名 陈炜桢

做实验日期 2021 年 3 月 20 日

同组者

实验题目

(目的)

(仪器)

(原理)

(包括主要公式, 电路图等)

实验名称: 分支程序设计

实验日期: 2021.3.20

学号: 071901204 姓名: 陈炜桢

报告日期: 2021.3.21

一. 实验目的与要求

1. 熟练运用循环语句, 实现数组遍历
2. 掌握条件转移指令, 注意区分单标志/有符号/无符号条件指令
3. 熟练掌握分支程序设计方法.
4. 了解各种类型的输入输出函数

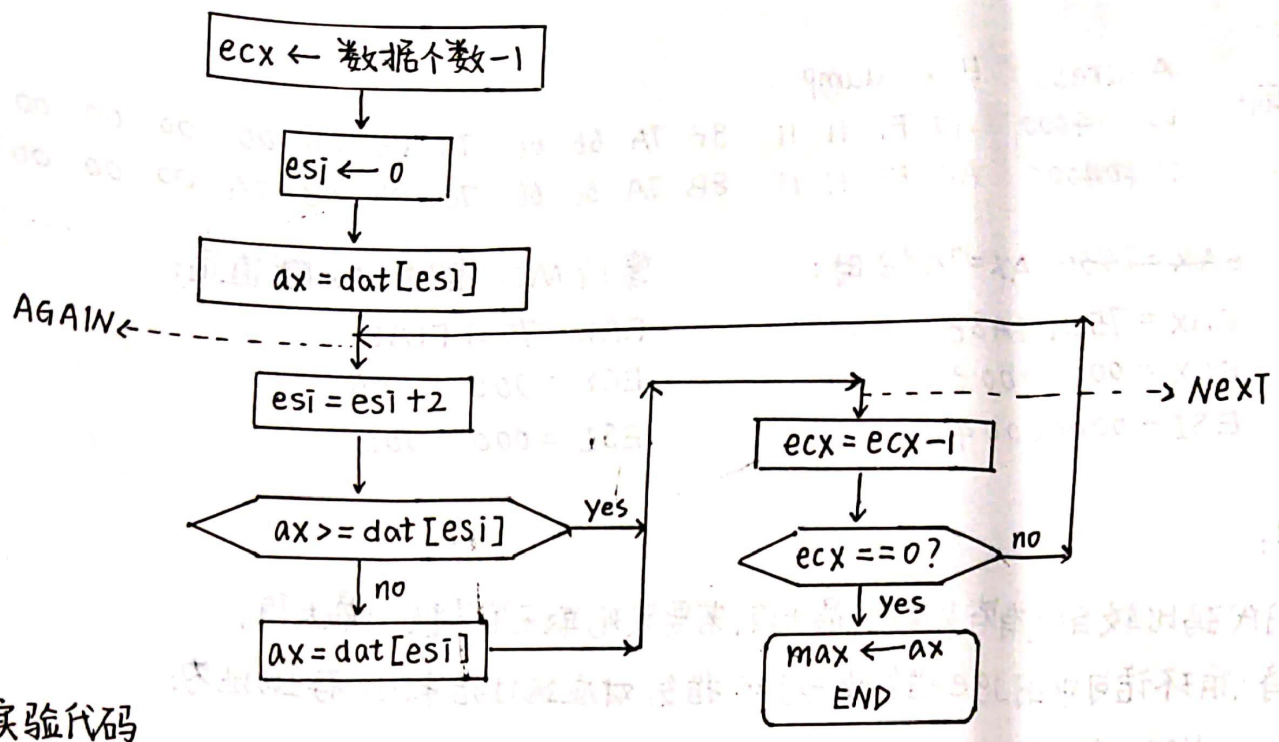
二. 实验内容

求最大数: DAT 开始的字单元中存放 N ($N > 1$) 个有符号数, 求出最大数存入 MAX 单元中.

DAT word $X_1, \dots, X_N$ (数据自己设定)

MAX word ?

三. 流程图.



四. 实验代码

教师 (签名) 吴金

2021 年 3 月 28 日

五. 实验结果

① 内存地址:

	Address	Hex dump
执行语句前:	00404000	A0 F1 11 11 8B 7A 66 66 7C D6 00 00 00 00 00 00
执行结束:	00404000	A0 F1 11 11 8B 7A 66 66 7C D6 8B 7A 00 00 00 00

② 寄存器: EAX=~~7530~~ AX=7A8B 时:

EAX = 753D7A8B

ECX = 00000003

ESI = 00000004

第1个 MOV 指令给 AX 赋值后:

EAX = 753DF1A0

ECX = 00000005

ESI = 00000000

六. 实验心得:

1. 报告中的代码比较的是有符号数的最大值, 若要实现取无符号数的最大值, 则只需将循环语句中的 jge 指令改为 jae 指令, 对应运行结束的内存地址为:

Address	Hex dump
00404000	A0 F1 11 11 8B 7A 66 66 7C D6 A0 F1 00 00 00 00

2. 我的代码中使用的判断比较是否结束(即是否需要再执行循环语句)的代码是

dec ecx
jne again

, 后来知道了 loop 指令的存在, 语句可以改为 loop again, 因为 loop 指令本身带有先减 1 再判断是否为 0 的功能。